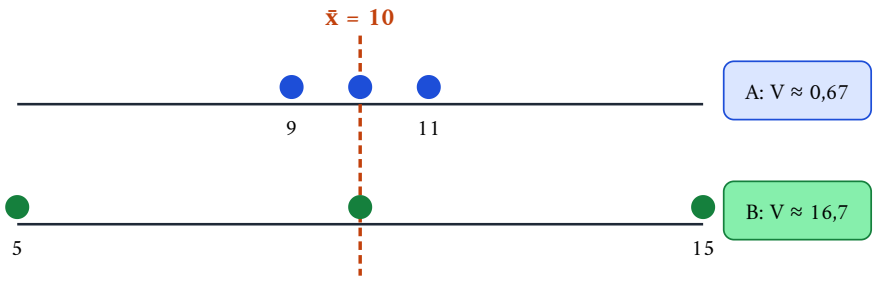
مؤشرات التشتت

الهدف: أن تحسب مؤشرات التشتت لسلسلة إحصائية (المدى، المدى الربيعي، التباين، الانحراف المعياري) وأن تقارن بها بين سلسلتين.

الفكرة في سطرين: سلسلتان قد تملكان المتوسط نفسه وتختلفان كثيراً في توزّع قيمهما. مؤشرات التشتت تقيس مدى ابتعاد القيم عن المتوسط: كلما كبرت كانت السلسلة أقل تجانساً.



الشكل 1: السلسلتان A (9، 10، 11) و B (5، 10، 15) لهما المتوسط 10، لكن B أكثر تشتتاً.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **المدى:** الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة في السلسلة.
2. **المدى الربيعي:** $Q_3 - Q_1$، ويحوي المجال $[Q_1 ; Q_3]$ نصف القيم تقريباً.
3. **التباين:** $V = [n_1(x_1 - \bar{x})^2 + \ldots + n_p(x_p - \bar{x})^2]/N$.
4. **صيغة عملية:** $V = (n_1x_1^2 + \ldots + n_px_p^2)/N - \bar{x}^2$.
5. **الانحراف المعياري:** $\sigma = \sqrt{V}$، وله وحدة القيم نفسها.
6. **تأثير التحويل:** إذا $y_i = a\,x_i + b$ فإن $\sigma_y = |a| \times \sigma_x$؛ إضافة ثابت b لا تغيّر التشتت.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. السلسلة 8، 10، 10، 12، 15 $(\bar{x} = 11)$. **الحل:** المدى $15 - 8 = 7$؛ مربعات الانحرافات 9، 1، 1، 1، 16 مجموعها 28، إذن $V = 28/5 = 5{,}6$ و $\sigma \approx 2{,}37$. تحقّق بالصيغة العملية: $633/5 - 121 = 5{,}6$.
2. قارن A: 9، 10، 11 و B: 5، 10، 15. **الحل:** المتوسط 10 للسلسلتين؛ $V_A = (1 + 0 + 1)/3 \approx 0{,}67$ و $V_B = (25 + 0 + 25)/3 \approx 16{,}7$، إذن B أكثر تشتتاً.

madrasadz.com

3. ضاعفنا كل قيم السلسلة الأولى. **الحل:** الانحراف المعياري يتضاعف أيضاً: $\sigma \approx 4{,}73$، والتباين يُضرب في 4.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- نسيان طرح $\bar{x}^2$ في الصيغة العملية للتباين.
- تقديم التباين على أنه الانحراف المعياري دون أخذ الجذر.
- نسيان ضرب مربع الانحراف في التكرار n_i.
- الحكم على التشتت بالمتوسط وحده.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- المدى = الأكبر − الأصغر.
- V = متوسط المربعات − مربع المتوسط.
- $\sigma = \sqrt{V}$ بوحدة القيم نفسها.
- σ أصغر ⇐ سلسلة أكثر تجانساً.
- $ax + b$ ⇐ σ يُضرب في $|a|$.

madrasadz.com مدرسة ديزاد